

Relatório 3 - Vantagens e Limitações (I)

Felipe Fonseca

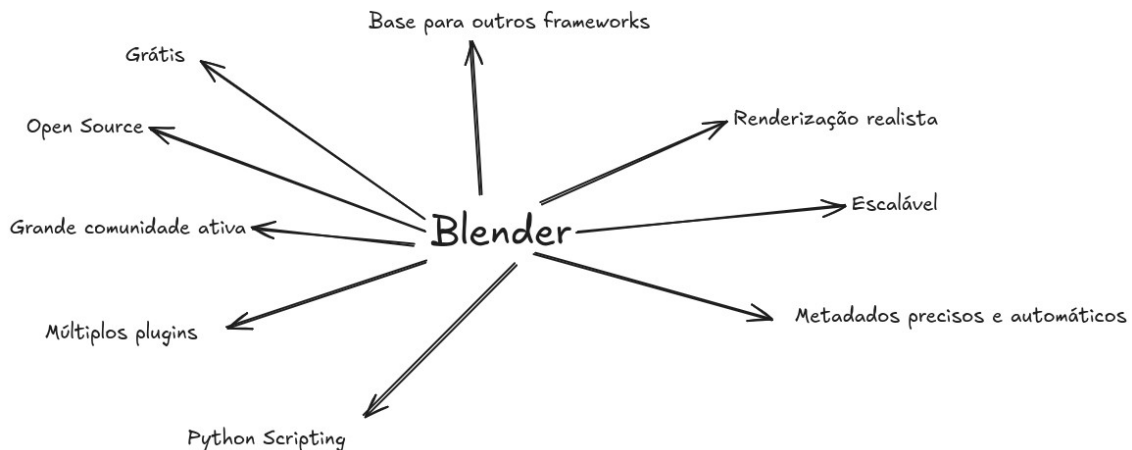
Descrição da atividade

O objetivo desse card é apresentar uma introdução a criação de datasets utilizando o blender, que é uma ferramenta de modelagem 3D. Como foi visto nos últimos cards, dados sintéticos são realmente muito úteis para cobrir datasets, reduzindo custos e recriando cenários que seriam difíceis de captar na vida real.

No card anterior foi visto a ferramenta da Nvidia para renderização aleatória de cenários chamada de Omniverse Replicator. Porém nem mesmo essa plataforma foge da utilização do Blender, pois ainda são necessários objetos, texturas e outros elementos para que a ferramenta funcione. Ou seja, a primeira coisa a ser percebida é o quão o Blender é fundamental, pois ele funciona sozinho por conta própria, é grátis e open source, funciona com muitos plugins, tendo suporte para python scripting também, e os modelos 3D são amplamente aceitos por outras ferramentas, sendo um dos principais, se não a principal ferramenta de modelagem 3D do mercado.

No contexto de dados sintéticos, o Blender é útil justamente pela capacidade de renderizar modelos 3D de forma extremamente realista, e pela capacidade de incluir automações, anotações, e escalar os dados a nível de dataset.

A base da Modelagem 3D



O vídeo destaca bastante as desvantagens dos datasets de imagens padrões, tendo como exemplos a classificação errada por parte humana, a falta de dados necessários para um objetivo específico, a confiabilidade do dataset de que vai conter o que realmente se espera, e o fato de que as anotações são sempre mais básicas.

Em contraponto, os dados sintéticos podem resolver esses problemas:

- A criação automática dos dados diminui a classificação errada por parte do ser humano;
- A capacidade de manipulação e de modelar qualquer objeto 3D que você queira faz com que seja possível criar os dados para qualquer dado que seja necessários;

- Além disso, os dados são mais confiáveis, pois tem exatamente o que é programado para criar, e também pelo fato da modelagem ser em ambientes 3D, é possível ter metadados de distância, profundidade, altura, luminosidade, reflexo e sombra etc.

Outra grande vantagem de utilizar a modelagem 3D para os dados sintéticos, é a maior facilidade de representar muito bem um dataset que é tido como objetivo. Em um exemplo onde o dataset possui apenas pessoas japonesas, mas é preciso que o modelo identifique qualquer pessoa de qualquer etnia, mas agora o dataset criado de forma sintética não possui isso. É mais fácil de resolver, pois a partir do momento que o pipeline está criado, só é preciso os novos modelos, e todas as renderizações serão feitas criando todos os dados sintéticos para cobrir essa falta de representatividade. Apesar disso, a melhor solução pode ser na verdade a combinação dos dois: combinar os dados sintéticos com os dados reais. O único cuidado que sempre deve ter é: na hora de testar os modelos de verdade, utilizar dados reais apenas, nunca dados sintéticos, pois se houver qualquer erro no modelo com relação aos dados sintéticos gerados, algum atributo dos cenários ou qualquer coisa relacionada, será possível identificar isso.

Pesquisando sobre a utilização, vi que a renderização 3D é o método mais utilizado por empresas e startups, pois as máscaras de segmentação e anotações são feitas com precisão para cada pixel, além de que evita erros que ocorreriam em GANs ou VAEs, como o mode collapse, que é justamente a falta de representatividade que eu havia mencionado anteriormente.

Conclusões

A principal conclusão é realmente da importância do Blender como uma ferramenta fundamental para a criação de dados sintéticos, sendo muito útil para qualquer pipeline que for criado, não só pela capacidade de construir um dataset de dados sintéticos por si só, mas também para servir de base para que outros frameworks como o Omniverse Replicator.

Referencias

Fontes do Card:

[Synthetic Datasets with Blender, Part I](#)

Fontes externas:

[Synthetic Data for Computer Vision: Have you given it a thought?](#)